Université de Sousse
ESSTHS
Dépt. de Mathématiques

A.U. 2023/2024
Analyse 2
LM1

Chapitre 2 : Équations différentielles

Dans tout le chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

1 Introduction

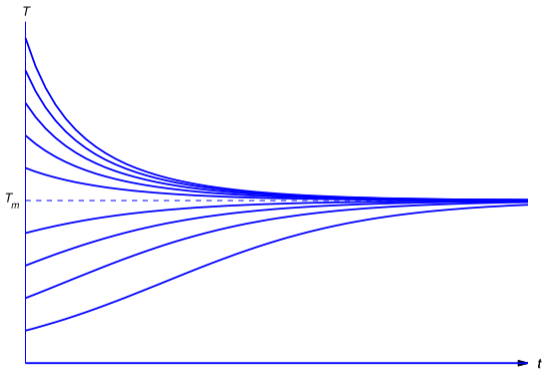
Afin d'utiliser des méthodes mathématiques pour résoudre des problèmes réels, il est crucial de formuler ces problèmes en termes mathématiques. Pour cela, il est nécessaire de créer un modèle mathématique adapté. De nombreux problèmes réels impliquent des relations entre des quantités qui varient dans le temps. Pour représenter mathématiquement ces taux de variation, nous utilisons des dérivées, ce qui conduit souvent à des modèles mathématiques contenant des équations qui relient une fonction inconnue et une ou plusieurs de ses dérivées. Ces équations sont appelées des équations différentielles. Ainsi, les équations différentielles sont un outil essentiel pour modéliser et résoudre une grande variété de problèmes dans de nombreux domaines scientifiques et techniques tels que la physique, l'ingénierie, la biologie, l'économie et bien d'autres encore. Par exemple, elles sont indispensables pour étudier la propagation d'une maladie dans une population, la dynamique des fluides dans un écoulement turbulent, l'évolution d'un système électrique ou encore la trajectoire d'une comète dans l'espace. Grâce à leur puissance de modélisation, les équations différentielles permettent de prédire le comportement de ces systèmes dans des conditions différentes et de proposer des solutions pour les contrôler ou les optimiser.
Dans ce qui suit, on va donner des exemples de modèles faisant intervenir des équations différentielles. Tous les exemples traitent de fonctions du temps, qu'on notera par t.

1.1 Loi de refroidissement de Newton

Selon la loi de refroidissement de Newton, le taux de perte de chaleur d'un corps est proportionnel à la différence entre la température du corps et la température du milieu environnant. Ainsi, si T_m est la température du milieu environnant et $T = T(t)$ est la température du corps à l'instant t, alors

$$T' = -k(T - T_m),$$

où k est une constante strictement positive et le signe moins indique que si la température du corps est inférieure à celle du milieu, alors elle augmente avec le temps, et si elle est supérieure, elle diminue.



Variation de la température selon la loi de refroidissement de Newton

1.2 Absorption du glucose par le corps

Le glucose est absorbé par l'organisme à un taux proportionnel à la quantité de glucose présente dans le sang. Supposons qu'il y ait G_0 en (g/l) de glucose dans la circulation sanguine à l'instant $t = 0$ et soit $G = G(t)$ le nombre en (g/l) dans la circulation sanguine à l'instant $t > 0$. Alors, puisque le glucose absorbé par le corps quitte la circulation sanguine, G satisfait l'équation

$$G' = -\lambda\, G,$$

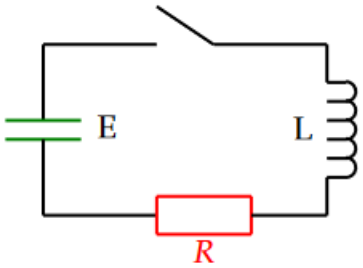
où $\lambda > 0$ est la constante de proportionnalité.
Si on injecte du glucose par voie intraveineuse à un taux constant de r en (g/l) de glucose par unité de temps, alors le taux de variation de la quantité de glucose dans le sang par unité de temps suit l'équation

$$G' = -\lambda\, G + r,$$

où le premier terme de droite est dû à l'absorption du glucose par l'organisme et le second terme est dû à l'injection.

1.3 Électricité : Circuit RL

Le circuit ci-dessous comprend une bobine d'induction L, une résistance R. La tension aux bornes du circuit est constante et égale à E (en Volt).

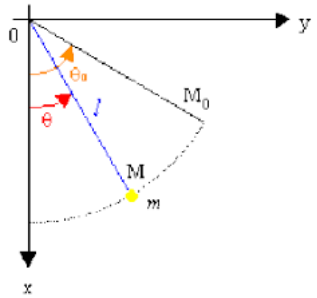


L'origine du temps est à la fermeture du circuit. On suppose que pour $t = 0$ l'intensité du courant est nulle. Dès que l'interrupteur est fermé, un courant I commence à circuler. D'après la loi des mailles, on a à tout instant $t > 0$

$$LI' + RI = E.$$

1.4 Mouvement d'un pendule simple

Un pendule simple est constitué d'un objet ponctuel M de masse m, suspendu à un fil inextensible de longueur l. On le lâche, sans vitesse initiale de la position θ_0. L'oscillation s'effectue dans le plan xOy. La position du mobile, à l'instant t, est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM})$. On néglige tous les frottements.



Par application du principe fondamental de la dynamique, on obtient que la variation de l'angle θ par rapport au temps est régie par l'équation

$$\theta'' + \frac{g}{l} \sin \theta = 0,$$

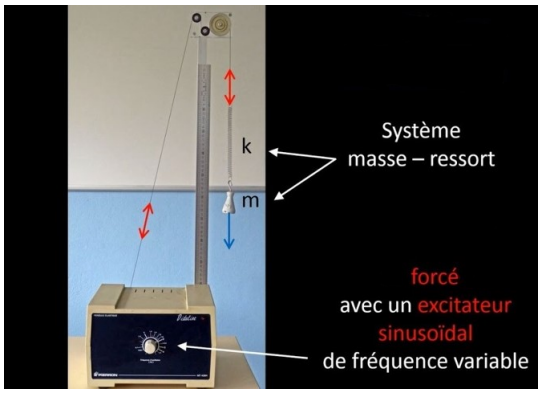
où $g \simeq 9,81 m/s^2$ est l'accélération due à la gravité.

1.5 Résonance mécanique

Une masse m est suspendue à l'extrémité inférieure M d'un ressort de constante de rigidité k. La position de la masse oscillante sur un axe vertical est repérée par son ordonnée z, l'origine étant prise à sa position d'équilibre.

A l'instant $t = 0$, l'extrémité supérieure du ressort est soumise à une élongation verticale $z_0(t) = z_{0m}\cos(\omega\, t)$. D'après le principe fondamental de la dynamique

$$z'' + \frac{k}{m}z = \frac{kz_{0m}}{m}\cos(\omega\, t).$$



2 Équations différentielles linéaires du premier ordre

2.1 Définitions et exemples

Définition 2.1 1. On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre sur I, toute équation qui peut se mettre sous la forme :

$$(L) : y' + a(x)y = b(x),$$

où l'inconnue y est une fonction de x dérivable que l'on cherche à déterminer et où a et b sont deux fonctions continues sur I.

2. On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre sur I associée à (L) l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$(H) : y' + a(x)y = 0.$$

Exemple 2.1 Dire dans chacun des cas suivants s'il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre ou non. Dans le cas où il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, préciser les fonctions a et b ainsi que l'intervalle ou les intervalles I.

1. $y' + y = \sin x$.
2. $y' = x^3 + y^3$.
3. $(1 - x)y' - y = \sqrt{1 - x^2}$.
4. $y' + \dfrac{2x}{x(x^2 - 1)}y = x^2$.

5. $y' = e^{-x\,y}$.
6. $xy' - y^2 - 1 = 0$.
7. $(1+x)y' + y = 1 + \ln(1+x)$.
8. $y' = x + \dfrac{1}{y}$.
9. $yy'' = 1 + y$.
10. $(1+x^2)y' + x = 2x$.

2.2 Résolution

Définition 2.2 Une fonction $y : I \to \mathbb{R}$ est dite solution de (L) si elle est dérivable sur I et vérifie la relation $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ pour tout $x \in I$.

Exemple 2.2 Dans chacun des cas suivants, vérifier que la fonction y est une solution de l'équation différentielle (L) sur un certain intervalle I que l'on précisera :

1. $y : t \mapsto 2e^{2t}, \quad (L) : y' = 2y.$
2. $y : t \mapsto \dfrac{t^2}{3} - \dfrac{1}{t}, \quad (L) : y' + \dfrac{y}{t} = t.$

Remarque 2.1 Si $y : I \to \mathbb{R}$ est une solution de (L), alors y est de classe C^1 sur I.

Théorème 2.1 On considère a et b deux fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, l'équation $(L) : y' + a(x)y = b(x)$ admet une unique solution $y : I \to \mathbb{R}$ satisfaisant la condition initiale $y(x_0) = y_0$.

2.3 Solution générale de (H)

Théorème 2.2 La solution générale de $(H) : y' + a(x)y = 0$, s'écrit sous la forme $\lambda\, e^A$, où $\lambda \in \mathbb{R}$ et A est une primitive de $-a$ sur I.

Preuve Soit $y : I \to \mathbb{R}$ une solution de (H).

$$\begin{aligned} y' + a(x)y = 0 &\Leftrightarrow y'e^{-A} + a(x)e^{-A}y = 0 \\ &\Leftrightarrow (ye^{-A})' = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists\, \lambda \in \mathbb{R} \text{ tel que } ye^{-A} = \lambda \\ &\Leftrightarrow \exists\, \lambda \in \mathbb{R} \text{ tel que } y = \lambda\, e^A. \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Exemple 2.3 Résoudre sur $\mathbb{R}$, l'équation $(H) : y' + \dfrac{x}{1+x^2}y = 0$.

2.4 Solution générale de (L)

Théorème 2.3 Si $y_p : I \to \mathbb{R}$ est une solution de $(L) : y' + a(x)y = b(x)$, alors la solution générale de (L) s'écrit sous la forme $y_p + \lambda\, e^A$, où $\lambda \in \mathbb{R}$ et A est une primitive de $-a$ sur I.

Preuve Soit $y : I \to \mathbb{R}$ une solution de (L). On pose $z = y - y_p$. La fonction z est dérivable sur I. De plus,

$$\begin{aligned} z' &= y' - y'_p \\ &= (-a(x)y + b(x)) - (-a(x)y_p + b(x)) \\ &= -a(x)(y - y_p) \\ &= -a(x)\, z. \end{aligned}$$

D'où z est une solytion de (H). D'après Théorème 2.2, $\exists\, \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $z = \lambda\, e^A$. Par la suite, $y = y_p + \lambda\, e^A$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.
Réciproquement, il est clair que $y_p + \lambda\, e^A$ est une solution de (L). □

Remarque 2.2

1. La fonction y_p est dite une solution particulière de (L).
2. La solution générale de (L) est la somme d'une solution particulière de (L) et de la solution générale de (H).

Exemple 2.4 On considère $(L) : y' + \dfrac{x}{1+x^2} y = 2\, x$.

1. Vérifier que $y_p : x \mapsto \dfrac{2}{3}(1 + x^2)$ est une solution particulière de (L) sur $\mathbb{R}$.
2. Intégrer alors (L) sur $\mathbb{R}$.

Proposition 2.1 *Principe de superposition*

On considère $(L) : y' + a(x)y = f(x)$ où $f = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} b_k$ tel que pour tout $k \in \{1, ..., n\}$, b_k est une fonction continue sur I.
Si y_{p_k}, $k \in \{1, ..., n\}$, est une solution particulière de

$$(L_k) : y' + a(x)y = b_k(x),$$

alors $y_p = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} y_{p_k}$ est une solution particulière de (L).

2.5 Recherche d'une solution particulière de (L) : Méthode de la variation de la constante

Méthode : On cherche une solution particulière y_p de (L) définie sur I qui s'écrit sous la forme $y_p(x) = \lambda(x)\, e^{A(x)}$, où λ est une fonction dérivable sur I et A est une primitive de $-a$ sur I.

Exemple 2.5 On considère $(L) : y' + y = e^{-x}$.

1. Résoudre l'équation sans second membre associée à (L).
2. Trouver une solution particulière de (L).
3. Résoudre alors (L).

Proposition 2.2 Soit $x_0 \in I$ et A est une primitive de $-a$ sur I.

1. La solution particulière y_p de (L) vérifiant $y_p(x_0) = 0$ est la fonction définie sur I par :

$$y_p(x) = e^{A(x)} \int_{x_0}^{x} b(t)e^{-A(t)}\, dt.$$

2. La solution générale de (L) est la fonction définie sur I par :

$$y(x) = e^{A(x)}(\lambda + \int_{x_0}^{x} b(t)e^{-A(t)}\, dt), \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

3 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

3.1 Définitions et exemples

Définition 3.1 1. On appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants, toute équation qui peut se mettre sous la forme :

$$(E) : y'' + ay' + by = f(x),$$

où l'inconnue y est une fonction de x deux fois dérivable que l'on cherche à déterminer et où a et b sont deux constantes réelles et f est une fonction continue sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

2. On appelle équation différentielle linéaire du du second ordre à coefficients constants sans second membre associée à (E) l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants :

$$(e) : y'' + ay' + by = 0.$$

Exemple 3.1 Les équations suivantes sont des équations différentielles linéaires du du second ordre à coefficients constants. Préciser pour chaque cas, les réels a, b et la fonction f.

1. $y'' - 3y' + 2y = x\, e^x$.
2. $2y'' + 4y' + 2y = \cos(x)$.
3. $y'' + y' + y = x^2 - x$.

3.2 Résolution

Définition 3.2 Une fonction $y : I \to \mathbb{R}$ est dite solution de (E) si elle est deux fois dérivable sur I et vérifie la relation $y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Exemple 3.2 On considère c_1 et c_2 deux constantes réelles. Vérifier que la fonction $y : x \mapsto (c_1 + c_2x)e^x + \sin(x) + x^2$ est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation :

$$(E) : y'' - 2y' + y = -2\cos(x) + x^2 - 4x + 2.$$

Remarque 3.1 Si $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une solution de (E), alors y est de classe C^3 sur $\mathbb{R}$.

Théorème 3.1 On considère a et b deux coinstantes réelles et f une fonction continue sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $(x_0, y_0, z_0) \in I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, l'équation $(E) : y'' + ay' + by = f(x)$ admet une unique solution $y : I \to \mathbb{R}$ satisfaisant les conditions initiales $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = z_0$.

3.3 Solution générale de (e)

Définition 3.3 On appelle équation caractéristique de (e) l'équation du second degré d'inconnue r donnée par :

$$r^2 + a\,r + b = 0.$$

Théorème 3.2 On considère $r^2 + a\,r + b = 0$ l'équation caractéristique de (e).

1. Si l'équation caractéristique admet deux racines réelles r_1 et r_2, alors la solution générale de l'équation $(e) : y'' + ay' + by = 0$ s'écrit sous la forme : $y : x \mapsto c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$ avec $c_1,\, c_2 \in \mathbb{R}$.
2. Si l'équation caractéristique admet une racine double r, alors la solution générale de l'équation $(e) : y'' + ay' + by = 0$ s'écrit sous la forme : $y : x \mapsto (c_1x + c_2)e^{rx}$ avec $c_1,\, c_2 \in \mathbb{R}$.
3. Si l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées, $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$, alors lla solution générale de l'équation $(e) : y'' + ay' + by = 0$ s'écrit sous la forme : $y : x \mapsto e^{\alpha\,x}(c_1\cos(\beta\,x) + c_2\sin(\beta\,x))$ avec $c_1,\, c_2 \in \mathbb{R}$.

Exemple 3.3 Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $y'' - 3y' + 2y = 0$.
2. $y'' + 2y' + y = 0$.
3. $y'' + y' + y = 0$.

3.4 Solution générale de (E)

Théorème 3.3 Si $y_p : I \to \mathbb{R}$ est une solution de $(E) : y'' + ay' + by = f(x)$, alors la solution générale de (E) s'écrit sous la forme $y_p + y_e$, où y_e est la solution générale de (e) sur I.

Remarque 3.2 1. La fonction y_p est dite une solution particulière de (E).

2. La solution générale de (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de (e).

Exemple 3.4 On considère $(E) : y'' - 4y' + 3y = 6\,x + 1$.

1. Vérifier que $y_p : x \mapsto 2\,x + 3$ est une solution particulière de (E) sur $\mathbb{R}$.
2. Intégrer alors (E) sur $\mathbb{R}$.

Proposition 3.1 *Principe de superposition*

On considère $(E) : y'' + ay' + by = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$ où pour tout $k \in \{1, ..., n\}$, f_k est une fonction continue sur I.
Si y_{p_k}, $k \in \{1, ..., n\}$, est une solution particulière de $(E_k) : y'' + ay' + by = f_k(x)$, alors $y_p = \sum_{k=1}^{n} y_{p_k}$ est une solution particulière de (E).

3.5 Recherche d'une solution particulière de (E) : Méthode de la variation de la constante

Méthode : On considère (e) l'équation sans second membre associée à (E) et on note par $(e_c) : r^2 + a\,r + b = 0$ l'équation caractéristique de (e).

1. Si (e_c) admet deux racines réelles r_1 et r_2, alors on note par :

$$y_1 : x \mapsto e^{r_1 x} \quad \text{et} \quad y_2 : x \mapsto e^{r_2 x}.$$

2. Si (e_c) admet une racine double r, alors on note par :

$$y_1 : x \mapsto x\,e^{rx} \quad \text{et} \quad y_2 : x \mapsto e^{rx}.$$

3. Si (e_c) admet deux racines complexes conjuguées, alors on note par :

$$y_1 : x \mapsto e^{\alpha\,x}\cos(\beta\,x) \quad \text{et} \quad y_2 : x \mapsto e^{\alpha\,x}\sin(\beta\,x).$$

On cherche une solution particulière y_p de (E) définie sur I qui s'écrit sous la forme

$$y_p(x) = C_1(x)\,y_1(x) + C_2(x)\,y_2(x),$$

où C_1 et C_2 sont deux fonctions dérivables sur I vérifiant :

$$C_1'(x)\,y_1(x) + C_2'(x)\,y_2(x) = 0.$$

En injectant y_p dans l'équation (E), on obtient l'équation :

$$C_1'(x)\,y_1'(x) + C_2'(x)\,y_2'(x) = f(x).$$

Par la suite, pour trouver les fonctions C_1' et C_2', il suffit de résoudre le système :

$$\begin{cases} C_1'(x)\, y_1(x) + C_2'(x)\, y_2(x) = 0, \\ \\ C_1'(x)\, y_1'(x) + C_2'(x)\, y_2'(x) = f(x). \end{cases}$$

Une fois les fonctions C_1' et C_2' trouvées, il suffit d'intégrer pour trouver fonctions C_1 et C_2 et par suite la fonction y_p.

Exemple 3.5 1. Résoudre sur $\mathbb{R}$:

(a) $y'' - 3y' + 2y = x\, e^x$.

(b) $y'' - 4y' + 4y = \cos(x)$.

(c) $y'' + y' + y = x^2 - x$.

2. Trouver la solution de $y'' - 3y' + 2y = x\, e^x$ vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = -1$.